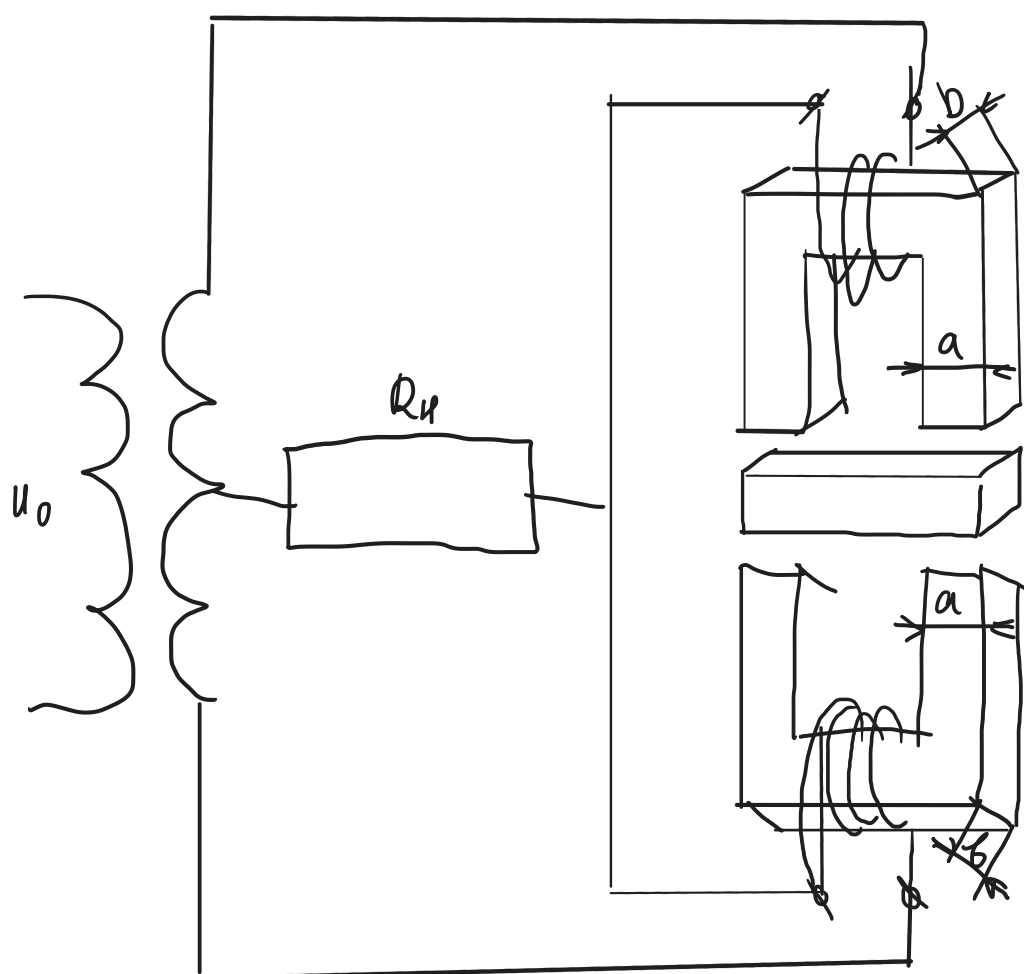


Задание 1 Базис 15



Дано

$$a = 2 \text{ см}$$

$$b = 2,5 \text{ см}$$

$$W = 225$$

$$U_{\text{баз}} = 15 \text{ В}$$

$$R_{\text{н}} = 500 \text{ Ом}$$

$$\omega = 2,5 \cdot 10^6 \text{ рад/с}$$

$$X_0 = 30 \text{ мГн}$$

$$1) \delta = -20 \text{ мм}$$

$$\sigma = \frac{\delta}{X_0} = \frac{-20 \text{ мм}}{30 \text{ мм}} = -0,67; S_B = 5 \text{ см}^2$$

$$2) L_0 = \frac{\mu_0 \mu S_B W^2}{2 X_0} = 0,53 \text{ мГн}$$

$$3) L_1 = \frac{L_0}{1 - \sigma} = \frac{0,53 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}}{1 - (-0,67)} = 0,31 \text{ мГн}$$

$$L_2 = \frac{L_0}{1 + \sigma} = 1,6 \text{ мГн}$$

$$4) I_{1,2} = \frac{U_0}{X_{L1,2}}, \text{ где } X_L = \omega L$$

$$I_1 = 19,4 \text{ мА}$$

$$5) I_{\text{н}} = I_1 - I_2 = 15,6 \text{ мА}$$

$$I_2 = 3,8 \text{ мА}$$

$$6) U_{\text{баз}} = R_{\text{н}} \cdot I_{\text{н}} = 7,8 \text{ В}$$

Ом. выраз ампером

$\delta, \text{мм}$	σ	$L_1, \text{мГн}$	$L_2, \text{мГн}$	$I_1, \text{мА}$	$I_2, \text{мА}$	$I_{\text{н}}, \text{мА}$	$U_{\text{б}}, \text{В}$
-30	-1	0,27	—	22,2	—	—	—
-20	-0,67	0,31	1,6	19,4	3,8	15,6	7,8
-10	-0,33	0,39	0,79	15,4	7,6	7,8	3,9
0	0	0,53	0,53	11,3	11,3	0	0
10	0,33	0,79	0,39	7,6	15,4	-7,8	-3,9
20	0,67	1,6	0,31	3,8	19,4	-15,6	-7,8
30	1	—	0,27	—	22,2	—	—

